ХИМИЯ И КОТИКИ

ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

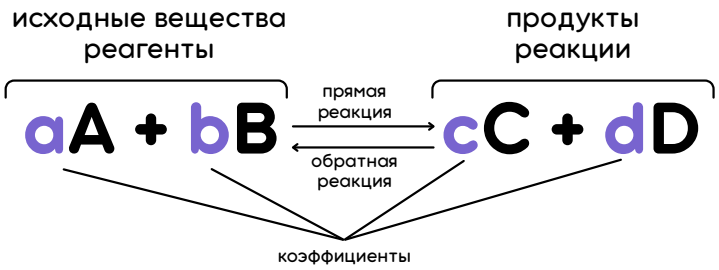


Смещение химического равновесия под действием различных факторов. Равновесные концентрации

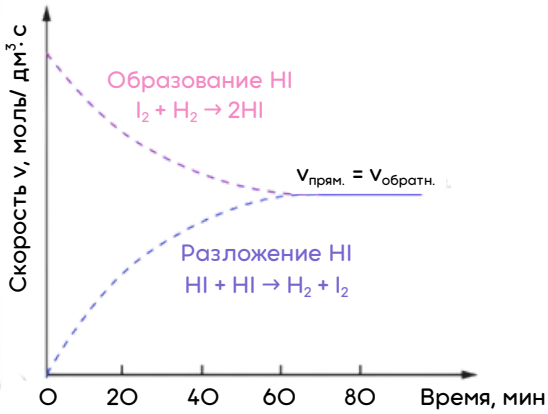
Понятие «химическое равновесие» относится к **обратимым** реакциям.

Необратимая реакция – это химический процесс, который идет только в одном направлении (в прямую сторону) до полного расходования хотя бы одного из исходных веществ, при этом образующиеся продукты не могут превратиться обратно в исходные реагенты.

Обратимая реакция – это химический процесс, который идет одновременно в двух противоположных направлениях: прямом и обратном. В таких системах исходные вещества превращаются в продукты, а продукты снова распадаются в исходные вещества при одних и тех же условиях.



Химическое равновесие – состояние обратимой реакции, при котором скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции, т. е. с течением времени количества веществ/ концентрации не изменяются.



Концентрации веществ в момент наступления химического равновесия называются **равновесными концентрациями**.



Направление смещения химического равновесия определяется принципом **Ле Шателье.**

Принцип Ле Шателье

если на равновесную систему оказывать внешнее воздействие, то равновесие смещается в сторону той реакции (прямой или обратной), которая ослабляет это воздействие.



Факторы, смещающие химическое равновесие

Температура | Давление | Концентрация

1 Изменение температуры

При **повышении** температуры равновесие смещается в сторону **эндотермической реакции (в сторону той реакции, где идет поглощение тепла).**

При **понижении** температуры равновесие смещается в сторону **экзотермической реакции (в сторону той реакции, где идет выделение тепла).**

Реакция	Смещение равновесия при повышении температуры	Смещение равновесия при понижении температуры
$N_2(г) + 3H_2(г) \rightleftarrows 2NH_3(г) + Q$	Влево	Вправо
$CH_4(г) \rightleftarrows C(тв.) + 2H_2(г) - Q$	Вправо	Влево

2 Изменение давления (объёма реакционного сосуда)

Давление и объем – это параметры, которые оказывают влияние только на систему, где есть газообразные вещества.

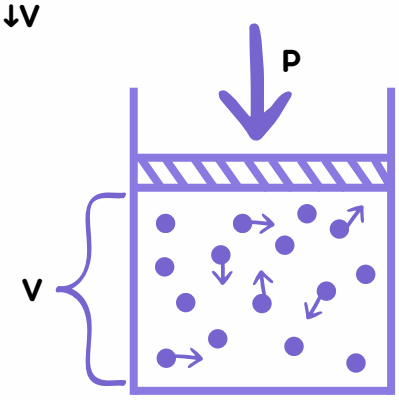
Если в обратимой реакции нет газов, то изменение давления или объема **не влияет** на смещение химического равновесия.

Если в обратимой реакции не происходит изменение молекул газов, то изменение давления или объема **не влияет** на смещение химического равновесия.

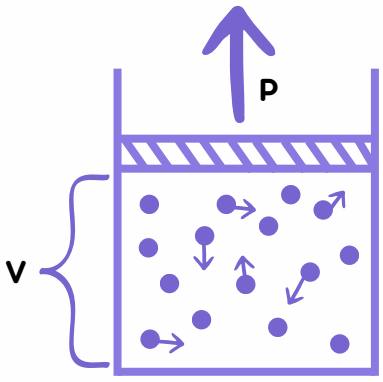
При **увеличении** давления равновесие **смещается в сторону меньших объемов** (уменьшение числа молекул газов).

При **уменьшении** давления равновесие **смещается в сторону больших объемов** (увеличение числа молекул газов).

↑P ↓V



↓P ↑V



Реакция	Молекулы газов в левой части	Молекулы газов в правой части	Изменение объёма при увеличении давления	Смещение равновесия при увеличении давления
$N_2(г) + 3H_2(г) \rightleftarrows 2NH_3(г)$	4	2	Уменьшается	Вправо
$CH_4(г) \rightleftarrows C(тв.) + 2H_2(г) - Q$	1	2	Уменьшается	Влево
$2SO_2(г) + O_2(г) \rightleftarrows 2SO_3(г)$	3	2	Уменьшается	Вправо
$H_2S(р-р) + H_2O(р-р) \rightleftarrows H_3O^+(р-р) + HS^-(р-р) - Q$	0	0	Не меняется (нет газов)	Не смещается
$H_2(г) + Br_2(г) \rightleftarrows 2HBr(г) + Q$	2	2	Уменьшается	Не смещается

3 Изменение количества вещества (концентрации).

При **увеличении** концентрации исходных веществ и уменьшении концентрации продуктов реакции химическое равновесие смещается **в сторону прямой реакции.**

При **уменьшении** концентрации исходных веществ и увеличении концентрации продуктов реакции химическое равновесие смещается **в сторону обратной реакции.**

Реакция	Увеличение концентрации N_2	Увеличение концентрации H_2	Увеличение концентрации NH_3	Уменьшение концентрации N_2	Увеличение концентрации H_2	Увеличение концентрации NH_3
$N_2(г) + 3H_2(г) \rightleftarrows 2NH_3(г) + Q$	Вправо	Вправо	Влево	Влево	Влево	Вправо

Реакция	Увеличение концентрации H^+	Увеличение концентрации PO_4^{3-}	Увеличение концентрации HPO_4^{2-}	Уменьшение концентрации H^+	Уменьшение концентрации PO_4^{3-}	Уменьшение концентрации HPO_4^{2-}
$H^+ + PO_4^{3-} \rightleftarrows HPO_4^{2-} + Q$	Вправо	Вправо	Влево	Влево	Влево	Вправо

Реакция	Увеличение концентрации $CaSO_4$	Увеличение концентрации Ca^{2+}	Увеличение концентрации SO_4^{2-}	Уменьшение концентрации $CaSO_4$	Уменьшение концентрации Ca^{2+}	Уменьшение концентрации SO_4^{2-}
$CaSO_4(тв.) \rightleftarrows Ca^{2+}(р-р) + SO_4^{2-}(р-р) - Q$	Нельзя изменить концентрацию Это твёрдое вещество	Влево	Влево	Нельзя изменить концентрацию. Это твёрдое вещество	Вправо	Вправо

4 Добавление веществ

При добавлении различных веществ смещение равновесия может происходить за счет изменения концентрации.

Добавление катализатора и твердого вещества на равновесие не влияют.



Исключение: если добавляемое твердое вещество растворимо, а реакция протекает в растворе, то **возможно изменение концентрации вещества**.

Реакция	Фактор	Смещение равновесия	Пояснение
$CaSO_4$(тв.) $\rightleftarrows$ Ca^{2+}(р-р) + SO_4^{2-}(р-р) – Q	Добавление твёрдого хлорида кальция	Влево	Так как реакция идёт в растворе, твёрдый хлорид кальция растворяется и диссоциирует с образованием ионов Ca^{2+}. $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$. Концентрация ионов кальция увеличивается, поэтому равновесие смещается в сторону обратной реакции.
	Добавление твёрдого сульфата кальция	Не смещается	Сульфат кальция – малорастворимое соединение. Добавление твёрдого $CaSO_4$ к насыщенному раствору не изменяет равновесные концентрации ионов, поэтому смещения равновесия не происходит.
	Добавление твёрдого сульфата магния	Влево	Сульфат магния растворяется и диссоциирует с образованием ионов SO_4^{2-}. $MgSO_4 \rightarrow Mg^{2+} + SO_4^{2-}$. Концентрация сульфат-ионов увеличивается, поэтому равновесие смещается в сторону обратной реакции.

$[Zn(OH)_4]^{2-}(р-р) \rightleftarrows Zn^{2+}(р-р) + 4OH^-(р-р) - Q$	Добавление кислоты	Вправо	Кислота диссоциирует с образованием ионов H^+. Например, $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$. Ионы H^+ взаимодействуют с ионами OH^- с образованием воды. Концентрация OH^- уменьшается, поэтому равновесие смещается в сторону прямой реакции.
	Пропускание сероводорода	Вправо	Сероводород растворяется в воде и слабо диссоциирует: $H_2S \rightleftarrows H^+ + HS^-$. Ионы H^+ взаимодействуют с OH^-, уменьшая их концентрацию. Равновесие смещается в сторону прямой реакции.
	Добавление твёрдой щёлочи	Влево	Твёрдая щёлочь растворяется и диссоциирует с образованием ионов OH^-. $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$. Концентрация OH^- увеличивается, поэтому равновесие смещается в сторону исходных веществ.
$CH_3CH_2COOCH(CH_3)_2(ж) + H_2O(ж) \rightleftarrows CH_3CH_2COOH(ж) + (CH_3)_2CHOH(ж) - Q$	Добавление твёрдой щёлочи	Вправо	При добавлении щёлочи происходит её взаимодействие с пропановой кислотой. Концентрация пропановой кислоты уменьшается, поэтому равновесие смещается в сторону продуктов.
	Добавление воды	Вправо	Происходит увеличение количества воды. Если вода является реагентом, её добавление может сместить равновесие в сторону продуктов.
$HCOOH \rightleftarrows HCOO^- + H^+$	Добавление воды	Вправо	В левой части уравнения 1 частица HCOOH, а в правой – 2 частицы: $HCOO^-$ и H^+. При разбавлении равновесие смещается в сторону большего числа растворённых частиц, то есть вправо.

Задание 1

В реактор постоянного объёма поместили углекислый газ и водород. При этом исходная концентрация водорода составляла 1,2 моль/л. В результате протекания обратимой реакции

$$CO_2(г) + 4H_2(г) \rightleftarrows CH_4(г) + 2H_2O(г)$$

в реакционной системе установилось химическое равновесие, при котором концентрации метана и углекислого газа стали равными 0,2 моль/л и 0,4 моль/л соответственно. Определите исходную концентрацию CO_2 (X) и равновесную концентрацию H_2 (Y). Выберите из списка номера правильных ответов.

Выберите из списка номера правильных ответов:

1) 0,1 моль/л
2) 0,2 моль/л
3) 0,3 моль/л
4) 0,4 моль/л
5) 0,5 моль/л
6) 0,6 моль/л

Задание 2

В реактор постоянного объёма поместили оксид азота(IV). При этом его исходная концентрация составляла 0,6 моль/л. В результате протекания обратимой реакции

$$2NO_2(г) \rightleftarrows 2NO(г) + O_2(г)$$

в реакционной системе установилось химическое равновесие, при котором концентрация кислорода составила 0,1 моль/л. Определите равновесные концентрации NO_2 (X) и NO (Y).

Выберите из списка номера правильных ответов:

1) 0,1 моль/л
2) 0,2 моль/л
3) 0,3 моль/л
4) 0,4 моль/л
5) 0,5 моль/л
6) 0,6 моль/л

Задание 3

В реактор постоянного объёма поместили некоторое количество водорода и брома. В результате протекания обратимой реакции

$$H_2(г) + Br_2(г) \rightleftarrows 2HBr(г)$$

в реакционной системе установилось химическое равновесие. При этом равновесные концентрации водорода, брома и бромоводорода составили 0,36 моль/л, 0,88 моль/л и 0,24 моль/л соответственно. Определите исходные концентрации водорода (X) и брома (Y).

Выберите из списка номера правильных ответов:

1) 0 моль/л
2) 0,24 моль/л
3) 0,48 моль/л
4) 0,76 моль/л
5) 1 моль/л
6) 0,60 моль/л

Задание 4

В реактор постоянного объёма поместили 0,4 моль/л хлористого нитрила. В результате протекания обратимой реакции

$$2NO_2Cl(г) \rightleftarrows 2NO_2(г) + Cl_2(г)$$

в реакционной системе установилось химическое равновесие, при котором концентрация оксида азота(IV) составила 0,3 моль/л. Определите равновесные концентрации Cl_2 (X) и NO_2Cl (Y).

Выберите из списка номера правильных ответов:

1) 0 моль/л
2) 0,25 моль/л
3) 0,1 моль/л
4) 0,45 моль/л
5) 0,15 моль/л
6) 0,3 моль/л
